Matemàtiques Aplicades I

1r Batxillerat Professionalitzador en Serveis a la Comunitat

INS Miquel Tarradell · Curs 2026-27

Unitat Didàctica 5

Aritmètica aplicada i economia social

Exemples, exercicis resolts i exercicis per fer

1. Sessió 7 — La fórmula de l'interès compost

De l'índex de variació a la potència: si cada període el capital es multiplica per (1+r), aplicar-lo t períodes és elevar el factor a t.

1.1 Idea clau

A la sessió 6 vam distingir interès simple i compost. Avui formalitzem el **compost**, el que de debò mou els estalvis i els deutes, connectant-lo amb una idea que ja coneixem: l'**índex de variació**. Si cada any el capital es multiplica per $(1+r)$, aplicar-ho diversos anys vol dir **elevar** aquest factor a una potència.

La fórmula de l'interès compost

$$\boxed{C_f = C_0 \cdot (1+r)^t}$$

- C_0 — **capital inicial** (els diners de partida).
- r — **tipus d'interès per període**, com a factor ($5\% \to r = 0,05$).
- t — **nombre de períodes** (l'exponent).
- C_f — **capital final**.

La idea clau: cada període multipliquem per $(1+r)$; fer-ho t vegades és $(1+r)^t$. Per això l'efecte **es dispara** com més gran és t: és la potència treballant a favor (estalvi) o en contra (deute).

1.2 Exemples

Exemple 1.1 — l'estalvi que creix

Ingressem 1.000 € al 3% compost anual. Cada any es multiplica per $1,03$:

$$\begin{aligned} &\text{any 1: } 1.000 \cdot 1,03 = 1.030\,€,\\ &\text{any 2: } 1.030 \cdot 1,03 = 1.060{,}9\,€ \;=\; 1.000 \cdot 1,03^2,\\ &\text{any 3: } 1.000 \cdot 1,03^3 \approx 1.092{,}73\,€. \end{aligned}$$

Fixa't: al 2n any l'interès ja no és 30 € sinó 30,9 €, perquè els 30 € del primer any **també generen interès**. Amb interès simple tindríem només 1.090 € als 3 anys; amb compost, 1.092,73 €.

Exemple 1.2 — el deute que s'infla

El mateix mecanisme, en contra. Un deute de 300 € a un crèdit ràpid del 10% **mensual** compost, si no es paga:

$$\begin{aligned} \text{mes 3: } &300 \cdot 1,10^3 \approx 399{,}3\,€,\\ \text{mes 6: } &300 \cdot 1,10^6 \approx 531{,}47\,€,\\ \text{mes 12: } &300 \cdot 1,10^{12} \approx 941{,}53\,€. \end{aligned}$$

En un any, el deute s'ha **triplicat** llarg (de 300 a gairebé 942 €). Aquesta és **l'espiral** del crèdit abusiu: la mateixa potència que fa créixer un estalvi modest fa créixer un deute fins a fer-lo impagable.

1.3 Exercicis resolts

Exercici resolt 1.1 — capital final amb interès compost

Quant hi haurà al cap de 4 anys si ingressem 2.000 € al 5% compost anual?

Solució. Apliquem la fórmula amb $C_0 = 2.000$, $r = 0,05$, $t = 4$:

$$C_f = 2.000 \cdot (1,05)^4 = 2.000 \cdot 1,21550625 \approx 2.431,01\,€.$$

Interpretació: els interessos generats han estat uns 431 €, més que els 400 € que donaria l'interès simple ($4 \cdot 0,05 \cdot 2.000$), gràcies a l'efecte compost.

Resposta: $C_f \approx 2.431,01\,€$.

Exercici resolt 1.2 — comparar simple i compost

Una família deu 1.000 € al 4% anual durant 3 anys. Quant deurà amb interès **simple** i quant amb **compost**?

Solució. **Simple:** interès anual $0,04 \cdot 1.000 = 40\,€$; en 3 anys 120 €; deute final 1.120 €.
Compost: $C_f = 1.000 \cdot (1,04)^3 = 1.000 \cdot 1,124864 \approx 1.124,86\,€$.
La diferència ($1.124,86 - 1.120 = 4,86\,€$) encara és petita en 3 anys, però creix molt de pressa com més llarg és el termini i més alt el tipus.

Resposta: Simple: 1.120 €. Compost: ≈ 1.124,86 €.

1.4 Exercicis per fer

Usa la fórmula $C_f = C_0 \cdot (1 + r)^t$. Pots usar la calculadora per a les potències.

Exercicis per fer

1.1 Calcula el capital final amb interès compost:
   a) 500 € al 2% anual durant 3 anys;
   b) 1.500 € al 3% anual durant 5 anys.

1.2 Un estalvi de 1.000 € al 4% compost anual. Quant hi haurà al cap de 1, 2 i 10 anys? Observa com creix la diferència.

1.3 Un deute de 500 € al 8% compost anual que no es paga. Quant es deurà al cap de 5 anys?

1.4 (Comparació) Sobre 1.000 € al 5% durant 3 anys, calcula el capital final amb interès **simple** i amb **compost**. Quina és la diferència?

1.5 (Interpretació) En la fórmula $C_f = C_0(1 + r)^t$, què passa amb el capital final si dupliquem el temps t? I si dupliquem el tipus r? Per què el temps té un efecte tan fort (pensa que és l'exponent)?

1.6 (Raonament) Una persona et diu: «el banc m'ofereix un 2% pels meus estalvis, però el crèdit ràpid em cobra un 10% mensual; total, són percentatges petits». Explica-li, amb el que saps de l'interès compost, per què aquesta comparació és molt enganyosa.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Sessió 7

1.1 (a) $500 \cdot (1,02)^3 \approx 500 \cdot 1,061208 = 530{,}60\,€$. (b) $1.500 \cdot (1,03)^5 \approx 1.500 \cdot 1,159274 = 1.738{,}91\,€$.

1.2 Any 1: $1.000 \cdot 1,04 = 1.040\,€$. Any 2: $1.000 \cdot 1,04^2 = 1.081{,}6\,€$. Any 10: $1.000 \cdot 1,04^{10} \approx 1.480{,}24\,€$. La diferència respecte de l'interès simple ($1.400\,€$ als 10 anys) ja és notable: uns $80\,€$ més pel compost.

1.3 $500 \cdot (1,08)^5 \approx 500 \cdot 1,469328 = 734{,}66\,€$.

1.4 Simple: $1.000 + 3 \cdot 0,05 \cdot 1.000 = 1.150\,€$. Compost: $1.000 \cdot (1,05)^3 \approx 1.157{,}63\,€$. Diferència: $1.157{,}63 - 1.150 = 7{,}63\,€$.

1.5 Si dupliquem t, el capital final *no* es duplica: es multiplica per $(1+r)^t$ **una altra vegada**, és a dir, l'efecte és molt més que el doble (creixement exponencial). Si dupliquem r, l'efecte també creix, però el temps, com que és l'**exponent**, fa créixer el capital molt més de pressa que un canvi equivalent en el tipus: per això el termini llarg és tan determinant.

1.6 Resposta oberta. Idea: el 2% del banc és **anual**, però el 10% del crèdit és **mensual** i, a més, **compost**: en un any el deute es multiplica per $1,10^{12} \approx 3,14$, és a dir, creix més d'un 200%, mentre que l'estalvi creix només un 2%. Comparar «2%» amb «10%» com si fossin del mateix tipus amaga que un és anual i petit i l'altre, mensual i devastador.